

USULAN PENELITIAN

**KLASIFIKASI TUTUPAN LAHAN DENGAN KOMBINASI
NILAI INDEX (NDVI, NDWI, NDBI) DAN METODE
MAXIMUM LIKELIHOOD CLASSIFICATION PADA KOTA
JAMBI**



AYU FRISKA PURBA

F1E122058

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI**

2025

USULAN PENELITIAN

KLASIFIKASI TUTUPAN LAHAN DENGAN KOMBINASI NILAI INDEX (NDVI, NDWI, NDBI) DAN METODE MAXIMUM LIKELIHOOD CLASSIFICATION PADA KOTA JAMBI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam melakukan penelitian dalam rangka
penulisan Skripsi pada Program Studi Sistem Informasi



**AYU FRISKA PURBA
F1E122058**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI**

2025

USULAN PENELITIAN

KLASIFIKASI TUTUPAN LAHAN DENGAN KOMBINASI NILAI INDEX (NDVI, NDWI, NDBI) DAN METODE MAXIMUM LIKEHOOD CLASSIFICATION PADA KOTA JAMBI

Oleh:
AYU FRISKA PURBA
F1E122058

Disetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Daniel Arsa, S.Kom., M.S.I
NIP. 198906292019031007

Nindy Raisa Hanum, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199607052024062001

Diketahui :

Dekan

Ketua Jurusan

Drs. Jefri Marzal, M.Sc., D.I.T.
NIP. 196806021993031004

Edi Saputra, S.T., M.Sc.,
NIP. 198501082015041003

DAFTAR ISI

USULAN PENELITIAN.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2. 1 Penginderaan Jauh.....	5
2.2 Klasifikasi Citra Satelit.....	6
2.3 Satelit Landsat.....	8
2.4 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)	10
2.5 Normalized Difference Water Index (NDWI)	11
2.6 Normalized Difference Built-up Index (NDBI)	12
2.7 Hasil Nilai Indeks (NDVI, NDWI, NDBI) dan MLC dalam Identifikasi Tutupan Lahan	14
2.8 Penelitian Terdahulu.....	14
III METODE PENELITIAN	20
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	20
3.2 Perangkat Penelitian	20
3.3 Tahapan Penelitian	20
3.4 Pengumpulan Data	21
3.5 Pra-Pengolahan Citra	22
3.6 Perhitungan Nilai Indeks.....	24
3.6.1 Perhitungan NDVI (Normal Difference Vegetation Index).....	25
3.6.2 Perhitungan NDWI (Normal Difference Water Index)	26
3.6.3 Perhitungan NDBI (Normal Difference Built-up Index).....	28
3.6.4 Layer Stacking (Penggabungan Lapisan Indeks)	30
3.6.5 Citra Hasil Kombinasi Nilai Indeks.....	31
3.6.6 Identifikasi Objek (Berdasarkan Indeks).....	31
3.6.7 Klasifikasi Tutupan Lahan (Berdasarkan Indeks - Interpretatif).....	32
3.6.8 Analisis Hasil.....	32

3.7 Klasifikasi Tutupan Lahan Menggunakan <i>Maximum Likelihood Classification</i> (MLC).....	33
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Spesifikasi Band Citra Satelit Landsat 8 (OLI/TRIS)	9
Tabel 2. 2	Klasifikasi Nilai NDVI (Departemen Kehutanan, 2005).....	11
Tabel 2. 3	klasifikasi nilai NDWI (McFeeters, 1996; EOS Data Analytics, 2023	12
Tabel 2. 4	Klasifikasi nilai NDBI (Solihin & Kurniyanto, 2021)	12
Tabel 2.5	Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1	Klasifikasi Hasil NDVI	26
Tabel 3.2	Klasifikasi Hasil NDWI.....	28
Tabel 3.3	Klasifikasi Hasil NDBI	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Sistem Penginderaan Jauh	5
Gambar 2. 2 Spektrum Elektromagnetik	6
Gambar 2. 3 jenis klasifikasi digital	7
Gambar 2. 4 Metode Klasifikasi NDVI	11
Gambar 2. 5 Ilustrasi Konsep Klasifikasi Maximum Likelihood	13
Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian	21
Gambar 3. 2 Tampilan Web Data Earth Explorer	22
Gambar 3. 3 Import File	23
Gambar 3. 4 Pengolahan Citra	23
Gambar 3. 5 Alur Perhitungan Indeks	24
Gambar 3. 6 Hasil NDVI	26
Gambar 3. 7 Hasil NDWI	27
Gambar 3. 8 Hasil NDBI	29
Gambar 3. 9 Hasil Layer Stacking	31
Gambar 3. 10 Diagram Alur MLC	33

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan penggunaan lahan di kawasan perkotaan merupakan isu strategis dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang wilayah. Pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan sering kali mengakibatkan berkurangnya area vegetasi yang berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem. Vegetasi memiliki fungsi ekologis vital sebagai penyerap karbon dioksida (CO₂), penghasil oksigen, pengatur tata air, dan penyeimbang iklim mikro (Dwi et al., 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), Provinsi Jambi memiliki luas wilayah 49.026,58 km² yang terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi merupakan wilayah dengan dinamika perubahan tata guna lahan yang tinggi (Arrafi et al., 2025). Pada periode tahun 2020 sampai 2021, BPS (2024) mencatat bahwa luas administrasi Kota Jambi adalah 205,43 km², atau sekitar 0,42% dari total luas provinsi, namun sejak tahun 2022 hingga 2024 luas yang tercatat adalah 169,89 km², atau sekitar 0,35%. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kota Jambi mencapai 642,3 ribu jiwa dengan kepadatan 3.781 jiwa/km², yang semakin meningkatkan tekanan terhadap ruang dan kebutuhan lahan. Menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi (2024), proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2022 sebesar 6% atau sekitar 1.123 hektar. Defisit RTH ini menunjukkan adanya tekanan terhadap vegetasi perkotaan sebagai konsekuensi dari alih fungsi lahan menjadi area pemukiman, komersial, dan infrastruktur.

Aulia et al., (2023) membuktikan fenomena penurunan RTH di Kota Jambi melalui analisis citra Landsat 8 periode 2013-2021, dimana RTH mengalami pengurangan signifikan dari 11.813,68 hektar (66,97%) menjadi 9.605,39 hektar (54,45%), atau berkurang seluas 2.208,30 hektar dalam kurun waktu delapan tahun. Penurunan ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,24% per tahun dan pembangunan sektor fisik yang intensif di pusat kota, terutama di Kecamatan Alam Barajo, Kota Baru, Paal Merah, dan Telanaipura 2.208,30 hektar dalam kurun waktu delapan tahun.

Pemantauan kondisi vegetasi dan perubahan tutupan lahan dapat dilakukan dengan teknologi penginderaan jauh (*remote sensing*), yang memungkinkan analisis spasial dan temporal secara efisien tanpa survei lapangan berskala besar (NASA, 2025). Untuk mendukung analisis tersebut, citra yang digunakan dalam studi lingkungan adalah Landsat 8 OLI/TIRS, karena menyediakan kanal *multispectral* yang lengkap untuk perhitungan indeks seperti

Kesehatan vegetasi, kondisi tanah, dan penggunaan lahan (Lemenkova & Debeir, 2023).

Nilai indeks yang digunakan dalam mendeteksi vegetasi adalah *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI), yang dihitung berdasarkan perbedaan reflektansi kanal merah (*Red*) dan inframerah dekat (NIR) untuk menggambarkan tingkat kehijauan dan kerapatan vegetasi (Pietersz et al., 2024). Selain NDVI, *Normalized Difference Water Index* (NDWI) yang menggabungkan kanal Green dan NIR untuk menonjolkan badan air dan tingkat kelembaban permukaan (Jothimani et al., 2021). Sementara itu *Normalized Difference Built-up Index* (NDBI) memanfaatkan kanal NIR dan SWIR untuk menyoroti kawasan terbangun dan area permukiman yang memiliki karakteristik reflektansi tinggi pada spektrum SWIR (Jothimani et al., 2021). Putri et al., (2018) menjelaskan bahwa NDVI, NDWI, dan NDBI meningkatkan ketegasan batas antar kelas tutupan lahan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif, terutama pada wilayah dengan karakteristik campuran antara vegetasi, air, dan bangunan.

Metode *Maximum Likelihood Classification* (MLC) merupakan klasifikasi terbimbing yang digunakan berdasarkan prinsip probabilitas Bayes untuk menentukan kelas berdasarkan nilai piksel citra (Arai, 2020). Dwi et al., (2020) mengidentifikasi penurunan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya menggunakan Landsat 8 dan MLC, sementara Agus et al. (2024) menerapkan NDVI dan klasifikasi terbimbing di Kota Samarinda dengan akurasi 99%. Penelitian Asahar Johar et al. (2020) menunjukkan MLC memiliki akurasi lebih tinggi (95,81%) dibandingkan metode NDVI tunggal, dan Singgalen (2023) menjelaskan perubahan nilai NDVI dan NDWI yang menggambarkan dinamika tutupan lahan.

Jothimani et al. (2021) menunjukkan bahwa NDVI, NDWI, dan NDBI memberikan gambaran komprehensif mengenai perubahan tutupan lahan, dimana penurunan NDVI dan NDWI serta kenaikan NDBI mengindikasikan ekspansi area terbangun dan menurunnya vegetasi. Hardiana (2024) membuktikan penerapan NDVI dan MLC pada citra Sentinel 2A untuk pemetaan mangrove dengan akurasi 97% area (328,50 ha) teridentifikasi sebagai vegetasi rapat dengan nilai NDVI 0,43-0,9416. Untuk Kota Jambi, Aulia et al. (2023) menunjukkan bahwa metode transformasi NDVI menggunakan citra Landsat 8 efektif dalam memetakan sebaran RTH dan mampu mengklasifikasikan enam tingkat kerapatan vegetasi (dari nilai NDVI <0 HINGGA >0,51) dengan kemampuan menghindari kesalahan yang sering terjadi pada klasifikasi penutupan lahan konvensional.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan berfokus pada implementasi MLC dan nilai indeks NDVI, NDWI, NDBI untuk mengidentifikasi

luas serta distribusi tutupan lahan di Kota Jambi. Dengan hasil yang diperoleh, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi informasi spasial yang akurat sebagai dasar pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan perencanaan pembangunan Kota Jambi berkelanjutan.

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan nilai indeks NDVI, NDWI, NDBI dalam mengidentifikasi karakteristik tutupan di Kota Jambi?
2. Bagaimana penerapan metode *Maximum Likelihood Classification* (MLC) dalam klasifikasi tutupan lahan di Kota Jambi?
3. Berapa luas dan sebaran tutupan lahan di Kota Jambi berdasarkan hasil analisis indeks NDVI, NDWI, NDBI dan metode MLC?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menghitung nilai indeks NDVI, NDWI, NDBI dari citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS untuk mengetahui karakteristik tutupan di Kota Jambi.
2. Melakukan klasifikasi tutupan lahan menggunakan metode MLC.
3. Mengidentifikasi dan menghitung luas serta sebaran di Kota Jambi berdasarkan hasil analisis indeks NDVI, NDWI, NDBI dan metode MLC.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah citra Landsat 8 OLI/TIRS dari USGS Earth Explorer.
2. Wilayah penelitian dibatasi pada batas administratif Kota Jambi.
3. Analisis tutupan lahan dilakukan dengan memanfaatkan kombinasi indeks NDVI untuk vegetasi, NDWI untuk permukaan air dan kelembaban, serta NDBI untuk kawasan terbangun. Klasifikasi tutupan lahan selanjutnya dilakukan dengan metode MLC.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai penerapan indeks NDVI, NDWI, NDBI dan metode MLC dalam analisis citra satelit untuk identifikasi dan klasifikasi tutupan lahan.

2. Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh (*remote sensing*) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam pemetaan tutupan lahan dan analisis lingkungan.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi spasial mengenai luas dan distribusi tutupan lahan di Kota Jambi, yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
4. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam upaya pemantauan perubahan tutupan lahan serta evaluasi kondisi lingkungan secara berkelanjutan.

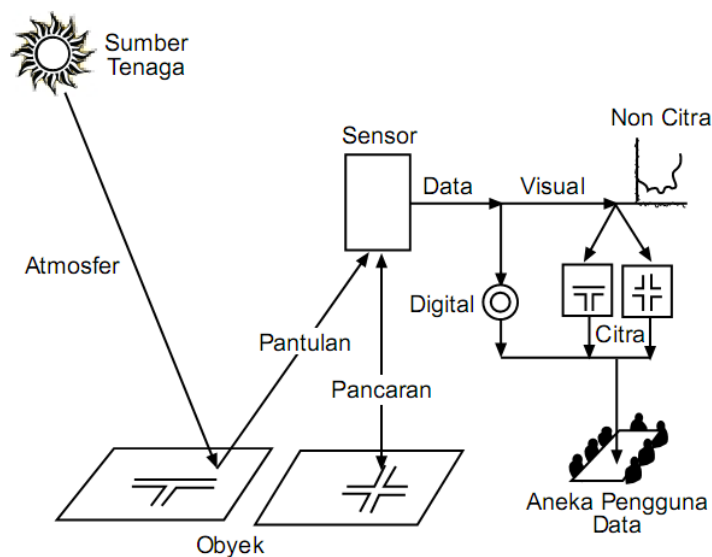
II TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Pengindraan Jauh

Pengindraan jauh (*remote sensing*) merupakan teknik untuk memperoleh data dan informasi tentang permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek yang dikaji. Menurut (Muhsoni, 2019), pengindraan jauh adalah ilmu yang mempelajari cara mendapatkan informasi mengenai objek atau wilayah di permukaan bumi melalui hasil perekaman sensor dari jarak jauh.

Secara umum, sistem pengindraan jauh terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu sumber tenaga, atmosfer, objek, sensor, serta pengguna data. Sumber tenaga berfungsi menghasilkan energi elektromagnetik yang akan berinteraksi dengan objek di permukaan bumi. Energi tersebut dipantulkan atau dipancarkan, kemudian direkam oleh sensor yang ditempatkan pada wahana seperti pesawat udara atau satelit. Hasil rekaman sensor selanjutnya diolah menjadi citra digital yang menggambarkan kondisi permukaan bumi dan digunakan oleh berbagai pengguna data.

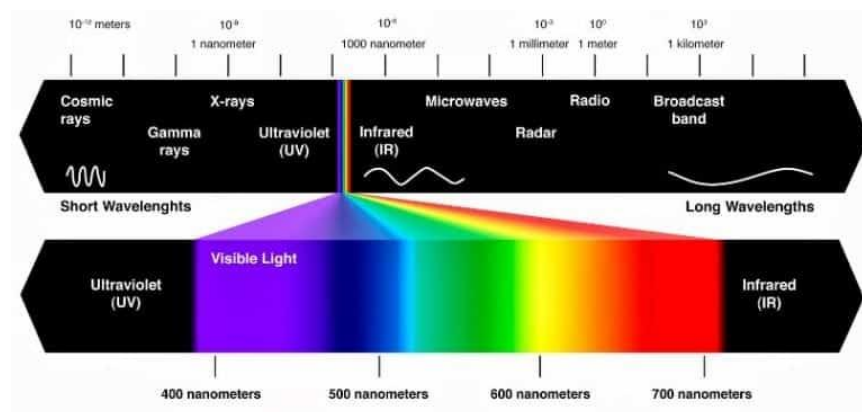
Menurut *Government of Canada* (2025), sistem pengindraan jauh mencakup komponen utama berupa sumber energi, atmosfer, target objek, sensor pada platform, serta proses pengolahan dan interpretasi data. Komponen-komponen tersebut bekerja secara terpadu untuk menghasilkan informasi spasial yang akurat mengenai permukaan bumi. Hubungan antar komponen pengindraan jauh dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2. 1 Sistem Pengindraan Jauh

(Sumber: Muhsoni, 2019)

Tenaga yang digunakan dalam penginderaan jauh berasal dari energi elektromagnetik, yaitu perpaduan antara medan listrik dan medan magnet yang merambat dalam bentuk gelombang dengan kecepatan cahaya. Energi ini menjadi media utama dalam proses perekaman data permukaan bumi, karena setiap objek memiliki kemampuan berbeda dalam memantulkan atau memancarkan energi elektromagnetik tersebut. Menurut Colleen Kaiser (2023), energi elektromagnetik dihasilkan oleh getaran partikel bermuatan listrik yang memancarkan gelombang pada berbagai panjang gelombang, di mana cahaya tampak berada di bagian tengah spektrum. Gambar 2.2 memperlihatkan representasi visual struktur Spektrum Elektromagnetik



Gambar 2. 2 Spektrum Elektromagnetik

(Sumber: Dayat, 2019)

Rentang panjang gelombang ini dikenal sebagai spektrum elektromagnetik, yang mencakup sinar gamma, sinar-X, ultraviolet, cahaya tampak (*visible*), inframerah dekat (*near-infrared/NIR*), inframerah gelombang pendek (*shortwave-infrared/SWIR*), hingga gelombang mikro dan radio. Dalam penginderaan jauh modern, bagian spektrum yang paling sering digunakan adalah rentang VIS–NIR–SWIR (400–2500 nm) karena mampu memberikan informasi penting tentang kondisi vegetasi, tanah, dan air (Falcioni et al., 2022)

2.2 Klasifikasi Citra Satelit

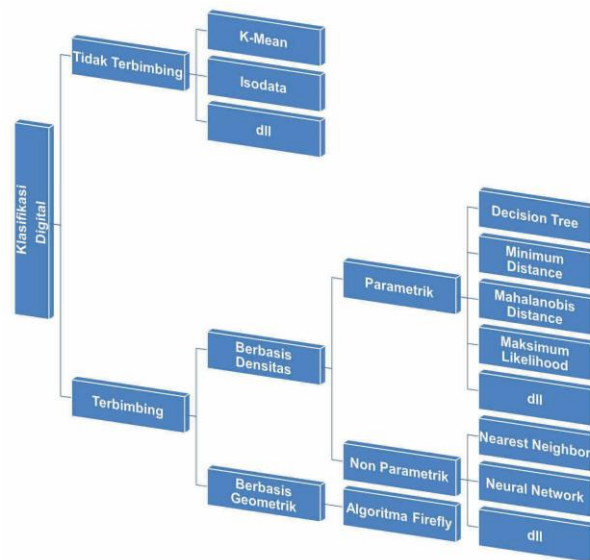
Menurut Kushardono (2017), identifikasi penutupan lahan pada citra satelit dapat dilakukan dengan tiga metode utama, yaitu sebagai berikut:

- Klasifikasi Visual, yaitu dilakukan secara manual oleh interpreter melalui pengamatan tampilan citra berdasarkan elemen interpreter seperti pola, warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan rona. Metode ini mampu memberikan hasil interpretasi yang rinci, namun sangat dipengaruhi oleh

pengalaman dan kemampuan analisis. Selain itu, prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode digital.

- b. Klasifikasi Digital merupakan proses pengelompokan piksel berdasarkan nilai spectral menggunakan algoritma computer. Metode ini mampu mengolah data dalam jumlah besar dengan cepat, objektif, dan konsisten.
- c. Kombinasi Metode Visual dan Digital (*Man-Machine Interactive System*)

Secara umum, klasifikasi digital dalam penginderaan jauh dibedakan menjadi dua jenis kelompok, yaitu klasifikasi terbimbing (*Supervised Classification*) dan klasifikasi tidak terbimbing (*Unsupervised Classification*) sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.3 berikut



Gambar 2. 3 jenis klasifikasi digital

(Sumber: kushardono, 2017)

1) Klasifikasi Tidak Terbimbing (*Unsupervised Classification*)

Klasifikasi tidak terbimbing adalah metode perangkat lunak secara otomatis mengelompokkan pixel citra berdasarkan kesamaan nilai spectral tanpa adanya informasi awal dari pengguna, seperti K-Means, *Interactive Self-Organizing Data Analysis Technique* – ISODATA mengelompokkan piksel menjadi sejumlah kelas yang ditentukan.

2) Klasifikasi Terbimbing (*Supervised Classification*)

Klasifikasi terbimbing adalah proses klasifikasi yang mengelompokkan piksel citra berdasarkan informasi awal atau data latih (*Training Area*) yang diberikan pengguna. Data latih ini mewakili nilai spectral dari setiap kelas penutup lahan yang ditargetkan.

Klasifikasi terbimbing terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu berbasis densitas/populasi dan berbasis geometric.

- Klasifikasi Berbasis Geometric: metode ini mengelompokkan piksel berdasarkan bentuk geometric sebaran data spectral. Contoh adalah *Algoritma Firefly* atau metode kunang-kunang yang dikembangkan Xin-She Yang (2008), dimana pixel akan tertarik menjadi kelas intensitasnya paling cerah.
- Klasifikasi Berbasis Densitas/Populasi: metode ini mengelompokkan piksel berdasarkan property statistic (densitas) dari nilai spectral data latih yang diberikan. Klasifikasi jenis ini terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. Klasifikasi parametrik adalah metode klasifikasi yang memiliki syarat data latih setiap kelas memiliki distribusi normal (*Normal Distribution*) dan menghitung parameter statistic. Contoh metode Maximum Likelihood Classification (MLC), *Minimum Distance*, *Decision Tree*, dan *Mahalanobis Distance*.
 - b. Klasifikasi non-parametrik adalah metode klasifikasi yang tidak memiliki syarat data latih berdistribusi normal. Metode ini biasanya menggunakan algoritma yang lebih kompleks dan dapat memproses data dengan distribusi spectral yang lebih bervariasi. Contoh *Artificial Neural Network* (ANN), dan *Support Vector Machine* (SVM)

2.3 Satelit Landsat

Satelit Landsat merupakan program penginderaan jauh tertua dan paling berkelanjutan di dunia yang dikembangkan oleh *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) bekerja sama dengan *United States Geological Survey* (USGS). Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1972, Landsat menjadi sumber utama data observasi bumi melalui citra multispektral beresolusi menengah yang digunakan untuk berbagai analisis lingkungan, pertanian, kehutanan, perubahan tutupan lahan, dan pemantauan sumber daya alam (USGS, 2024).

Menurut Muhsoni (2019), satelit Landsat termasuk ke dalam kelompok satelit sumber daya yang berorbit sinkron matahari (*sun-synchronous orbit*), yang memungkinkan satelit melintasi wilayah yang sama pada waktu lokal yang relatif sama setiap harinya, sehingga kondisi pencahayaan lebih konsisten untuk analisis multitemporal. Setiap generasi Landsat membawa peningkatan pada sensor dan sistem perekaman data. Generasi terbaru, yakni Landsat 8

(diluncurkan 2013) dan Landsat 9 (diluncurkan 2021), dilengkapi dua sensor utama: *Operational Land Imager* (OLI) dan *Thermal Infrared Sensor* (TIRS). Sensor OLI memiliki sembilan kanal spektral dengan resolusi spasial 30 meter dan satu kanal pankromatik beresolusi 15 meter, sedangkan TIRS memiliki dua kanal termal beresolusi 100 meter (NASA, 2025).

Landsat 8 merekam panjang gelombang dari wilayah *coastal/aerosol* (0,43 μm) hingga *shortwave infrared* (2,29 μm), mencakup spektrum VIS–NIR–SWIR yang ideal untuk analisis vegetasi, air, dan tutupan lahan. Landsat memiliki resolusi temporal 16 hari dan lebar sapuan (*swath width*) sekitar 185 km, menjadikannya sangat berguna untuk pemantauan jangka panjang.

Pemilihan citra dengan factor tutupan awan menjadi pertimbangan penting. Indonesia memiliki tingkat kelembapan dan curah hujan tinggi sehingga citra sering tertutup awan (Hayati et al., 2023). Oleh karena itu, pengindraan jauh merekomendasikan penggunaan citra dengan tutupan awan kurang dari 10% (Tech U. L., 2023). Untuk mendukung analisis nilai indeks (NDVI, NDWI, NDBI) konfigurasi kanal landsat ditampilkan pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Spesifikasi Band Citra Satelit Landsat 8 (OLI/ TRIS)

No	Band	Rentang Panjang Gelombang (μm)	Resolusi Spasial (m)	Keterangan
1	<i>Coastal/Aerosol</i>	0.43 – 0.45	30	Deteksi partikel aerosol, pemantauan perairan dangkal dan pantai
2	<i>Blue</i>	0.45 – 0.51	30	Analisis perairan dan vegetasi muda
3	<i>Green</i>	0.53 – 0.59	30	Membedakan vegetasi sehat dan stres
4	<i>Red</i>	0.64 – 0.67	30	Analisis vegetasi dan identifikasi tanah terbuka
5	<i>Near Infrared (NIR)</i>	0.85 – 0.88	30	Indeks vegetasi (NDVI) dan analisis biomassa

6	<i>Shortwave Infrared 1 (SWIR 1)</i>	1.57 – 1.65	30	Deteksi kelembaban tanah dan vegetasi
7	<i>Shortwave Infrared 2 (SWIR 2)</i>	2.11 – 2.29	30	Analisis geologi dan identifikasi awan tipis
8	<i>Panchromatic</i>	0.50 – 0.68	15	Peningkatan resolusi visual (sharpening)
9	<i>Cirrus</i>	1.36 – 1.38	30	Deteksi awan tinggi (cirrus)
10	<i>Thermal Infrared Sensor 1 (TIRS 1)</i>	10.60 – 11.19	100	Analisis suhu permukaan bumi
11	<i>Thermal Infrared Sensor 2 (TIRS 2)</i>	11.50 – 12.51	100	Analisis panas bumi dan kelembaban tanah

2.4 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) merupakan salah satu indeks vegetasi yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat kehijauan atau kepadatan vegetasi berdasarkan pantulan spektral dari permukaan bumi. Menurut *NASA Earth Observatory* (2025), NDVI dihitung menggunakan perbedaan antara reflektansi pada kanal inframerah dekat (*Near Infrared / NIR*) dan kanal merah (*Red*), yang kemudian dibagi dengan jumlah keduanya. Secara matematis, NDVI dapat dinyatakan dengan persamaan:

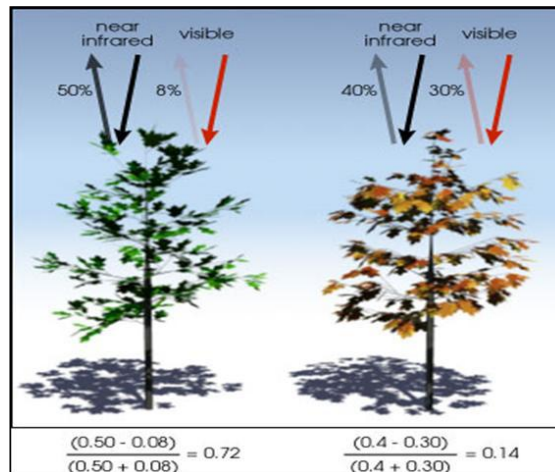
$$NDVI = \frac{(Near\ Infrared\ Band - Red\ Band)}{(Near\ Infrared\ Band + Red\ Band)} \quad [1]$$

Nilai NDVI berada pada rentang -1 hingga +1, di mana nilai mendekati +1 menunjukkan vegetasi yang sehat dan lebat, sedangkan nilai mendekati 0 atau negatif menunjukkan area tanpa vegetasi seperti tanah, batuan, atau badan air. Prinsip NDVI didasarkan pada perbedaan reflektansi spektral daun tanaman, di mana klorofil menyerap kuat cahaya tampak (0,4–0,7 μm) dan memantulkan kuat gelombang inframerah dekat (0,7–1,1 μm) (*NASA Earth Observatory*, 2025).

Tabel 2. 2 Klasifikasi Nilai NDVI (Departemen Kehutanan, 2005)

No	Klasifikasi	Nilai NDVI
1	Vegetasi Rendah	$-1 \leq \text{NDVI} \leq 0,32$
2	Vegetasi Sedang	$0,33 \leq \text{NDVI} \leq 0,42$
3	Vegetasi Tinggi	$0,43 \leq \text{NDVI} \leq 1$

Ilustrasi perbedaan nilai NDVI antara vegetasi sehat dan tidak sehat, di mana vegetasi hijau memantulkan lebih banyak energi inframerah dekat (NIR) dan menghasilkan nilai NDVI yang lebih tinggi. Sebaliknya, vegetasi yang kering atau tidak sehat memantulkan lebih sedikit energi NIR dan lebih banyak cahaya tampak, sehingga menghasilkan nilai NDVI yang lebih rendah. Perbedaan ini menjadi dasar utama dalam interpretasi citra satelit untuk menentukan tingkat kepadatan dan kesehatan vegetasi di suatu wilayah. Metode klasifikasi NDVI dapat dilihat pada gambar 2.4 dibawah ini.



Gambar 2. 4 Metode Klasifikasi NDVI

(Sumber: NASA Earth Observatory, 2025)

2.5 Normalized Difference Water Index (NDWI)

Normalized Difference Water Index (NDWI) merupakan indeks spectral yang digunakan untuk mengekstraksi dan menonjolkan keberadaan badan air pada citra satelit. Indeks ini pertama kali diperkenalkan oleh McFeeters (1996) untuk mempermudah identifikasi dan pemetaan sumber daya air secara digital. NDWI memanfaatkan perbedaan karakteristik refraktansi antara kanal *Green* dan *Near Infrared* (NIR) (EOS Data Analytics, 2023). Secara matematis, NDWI dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NDWI} = \frac{(\text{Green} - \text{Near Infrared})}{(\text{Green} + \text{Near Infrared})} \quad [2]$$

Tabel berikut menunjukkan rentang nilai NDWI yang umum digunakan dalam interpretasi tutupan lahan dan kondisi kelembapan.

Tabel 2. 3 klasifikasi nilai NDWI (McFeeters, 1996; EOS Data Analytics, 2023)

No	Klasifikasi	Rentang NDWI
1	Permukaan Air	0.2 - +1
2	Lahan Basah / Lahan Lembap	0.0 – 0.2
3	Non-Air (kering-sedang)	-3,0 – 0.0
4	Non-Air (sangat kering)	-1 - -0.3

Nilai NDWI berada pada rentang -1 hingga +1. Nilai positif (>0) menunjukkan keberadaan badan air, sedangkan nilai mendekati nol hingga negative menunjukkan area non-air seperti vegetasi, tanah, dan permukaan terbangun (EOS Data Analytics, 2023).

2.6 Normalized Difference Built-up Index (NDBI)

Normalized Difference Built-up Index (NDBI) merupakan indeks spectral yang digunakan untuk mendeteksi dan memetakan Kawasan terbangun (built-up) berdasarkan karakteristik pantulan spectral material perkotaan (Kurniyanto et al., 2021). NDBI diperkenalkan oleh Zha et al. (2003) untuk otomatisasi proses pemetaan lahan yang memanfaatkan perbedaan reflektansi antara kanal *Shortwave Infrared* (SWIR) dan *Near Infrared* (NIR), dimana permukaan terbangun seperti beton, aspal, dan atap bangunan memiliki pantulan SWIR yang lebih tinggi dibandingkan vegetasi atau badan air. Secara matematis, NDBI dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$NDBI = \frac{(Short\ Wave\ Infrared\ 1 - Near\ Infrared)}{(Short\ Wave\ Infrared\ 1 + Near\ Infrared)} \quad [3]$$

Tabel berikut menunjukkan rentang klasifikasi nilai NDBI yang umum digunakan dalam analisis tutupan lahan:

Tabel 2. 4 Klasifikasi nilai NDBI (Solihin & Kurniyanto, 2021)

No	Klasifikasi	Nilai NDBI
1	Tidak Terbangun	-1 hingga 0
2	Terbangun	0 hingga +1

Nilai NDBI berada pada rentang -1 hingga +1, nilai mendekati +1 menunjukkan area terbangun (built-up) karena tingginya reflektansi pada kanal SWIR, sedangkan nilai mendekati 0 atau negative menunjukkan area non-terbangun seperti vegetasi, tanah basah, maupun air (Jothimani et al., 2021). Klasifikasi ini membantu membedakan tipe tutupan lahan secara akurat dalam proses pemetaan berbasis citra satelit.

2.1 Maximum Likelihood Classification (MLC)

Metode *Maximum Likelihood Classification* (MLC) merupakan salah satu teknik klasifikasi terbimbing (*supervised classification*) yang paling banyak digunakan dalam analisis citra satelit. Prinsip dasar metode ini adalah pendekatan statistik berbasis teori probabilitas Bayes, di mana setiap piksel pada citra diasumsikan memiliki peluang tertentu untuk termasuk ke dalam suatu kelas penutup lahan tertentu berdasarkan nilai spektralnya. Piksel akan diklasifikasikan ke dalam kelas yang memiliki probabilitas maksimum atau peluang tertinggi (USGS, 2023).

Rumus dasar metode *Maximum Likelihood* didasarkan pada prinsip memilih kelas yang memberikan probabilitas tertinggi bagi sebuah piksel, yang secara matematis dapat dinyatakan sebagai:

$$G = \arg \max_k [\ln(P(x|G_k)) + \ln(P(G_k))] \quad [4]$$

Keterangan:

G = kelas yang paling mungkin untuk piksel x ;

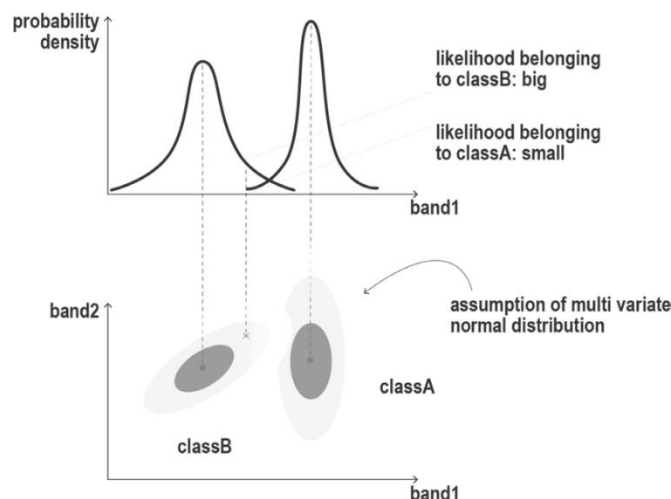
k = indeks kelas;

x = vector nilai spektral (misalnya dari berbagai band citra);

$P(x|G_k)$ = probabilitas bersyarat bahwa piksel x termasuk kelas k ;

$P(G_k)$ = probabilitas a priori dari kelas k .

Secara konseptual, proses MLC digambarkan pada Gambar 2.5 di mana setiap kelas penutup lahan memiliki fungsi distribusi peluang yang menggambarkan kemungkinan suatu piksel termasuk ke dalam kelas tersebut. Piksel akan dimasukkan ke kelas dengan peluang tertinggi berdasarkan fungsi probabilitas yang terbentuk.



Gambar 2. 5 Ilustrasi Konsep Klasifikasi Maximum Likelihood

(Sumber: Kohei Arai, 2020)

Berdasarkan gambar diatas memperlihatkan dua kelas (*Class A dan Class B*) dengan sebaran data spektral yang tumpang tindih pada dua band (*Band 1 dan Band 2*). Setiap kelas direpresentasikan oleh kurva distribusi probabilitas, di mana piksel yang diuji memiliki nilai peluang berbeda untuk masing-masing kelas. Piksel yang memiliki probabilitas terbesar terhadap *Class B*, misalnya, akan diklasifikasikan ke dalam kelas tersebut. Proses ini menggambarkan inti dari algoritma MLC, yaitu pemilihan kelas berdasarkan nilai peluang tertinggi (*maximum likelihood*).

2.7 Hasil Nilai Indeks (NDVI, NDWI, NDBI) dan MLC dalam Identifikasi Tutupan Lahan

Penelitian terdahulu memanfaatkan nilai indeks NDVI, NDWI, dan NDBI untuk analisis tutupan lahan dengan klasifikasi terbimbing, termasuk *Maximum Likelihood Classification* (MLC). beberapa penelitian seperti, Dwi et al. (2020) menggunakan NDVI dan MLC untuk memetakan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya dan menemukan penurunan RTH dari 2016–2019. Kurniyanto et al., (2021) menjelaskan bahwa NDBI efektif dalam memisahkan area terbangun dari non-terbangun. Putri et al., (2018) menegaskan bahwa NDWI meningkatkan ketelitian dalam mendeteksi badan air, selain itu studi Jothimani et al. (2021) menunjukkan bahwa NDVI dalam meningkatkan akurasi klasifikasi vegetasi, dan membantu meningkatkan akurasi proses klasifikasi tutupan lahan.

Nilai Indeks tersebut berfungsi sebagai variabel penunjang yang memperkuat distribusi nilai piksel, sehingga algoritma MLC dapat menentukan probabilitas kelas secara konsisten. Penekanan karakteristik biofisik yang berbeda vegetasi, air, dan area terbangun membantu mengurangi overlap spektral yang sering menjadi penyebab kesalahan klasifikasi pada citra multispektral (Jothimani et al., 2021). Dengan demikian, penggunaan nilai NDVI, NDWI, dan NDBI sebelum proses MLC menghasilkan pemetaan tutupan lahan (Putri et al., 2018).

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian yang berfungsi sebagai bahan pembandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang relevan (Irawan, 2024). Kajian ini menjadi dasar rujukan sekaligus landasan pengembangan metode dalam penelitian ini.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1	(Agus et al., 2024)	Prediksi Luas Vegetasi Samarinda-Kalimantan Timur Menggunakan Metode NDVI dan Klasifikasi Terbimbing	NDVI, Klasifikasi Terbimbing Algoritma Maximum Likelihood, Citra.	Penelitian ini menunjukkan Analisis Luas vegetasi NDVI Luas (53.580 Ha) dengan indeks vegetasi - 0,0115 s.d. 0,2494. Overall accuracy 99% dan Kappa 98,67%.
2	(Husin et al. 2024)	Karakteristik Indeks Air Menggunakan NDWI Pada DAS Negeri Rutong Kota Ambon	NDWI, Maximum Likelihood Classification	Kandungan air tinggi menurun dari 303,85 ha (2010) menjadi 298,17 ha (2022). Kandungan air sedang meningkat dari 3,23 ha menjadi 9,62 ha. Overall accuracy 93%. Uji regresi menunjukkan NDWI (F-hitung 36,051, sig 0,000). Koefisien determinasi (R^2) sebesar 61,2%.
3	(Aldzaha bi et al., 2024)	Identifikasi Pengaruh Vegetasi dan Kepadatan Bangunan Kabupaten Klaten Terhadap Perubahan Suhu Melalui Citra Landsat-8	LST, NDVI, NDBI dari Landsat-8 (2007, 2017, 2018) dengan supervised classification.	LST meningkat dari rata-rata 24,73°C (2013) menjadi 25,47°C (2023). NDVI menurun dari rentang -0,0595 hingga 0,622 (2013) menjadi -0,0029 hingga 0,493 (2023). NDBI meningkat dari -0,367 hingga 0,244 (2013) menjadi -0,348 hingga 0,557 (2023). Lahan terbangun

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil
				meningkat dari 35,18% menjadi 53,78%, vegetasi turun dari 28,81% menjadi 15,18%. Terdapat korelasi positif LST-NDBI dan korelasi negatif LST-NDVI.
4	(Singgale n, 2023)	Penerapan Metode Spatio- Temporal Analysis dalam Analisis Dinamika Tutupan dan Penggunaan Lahan Berbasis NDVI dan NDWI	Spatio- Temporal Analysis, NDVI, NDWI, Citra Landsat 8 OLI.	Hasil kalkulasi NDVI di buffer zone Desa Gulo menunjukkan perubahan nilai indeks dari 0,39 (2018) menjadi 0,43 (2021). Di buffer zone Desa Dowongimaiti, nilai indeks vegetasi berubah dari 0,39 (2018) menjadi menjadi 0,44 (2021). Hasil kalkulasi NDWI di zona industri menunjukkan badan air dengan nilai indeks rata- rata -0,33.
5	(Hanan et al., 2020)	Analisa Distribusi Spasial Vegetasi Mangrove di Desa Pantai Mekar Kecamatan Muara Gembong	NDVI, Composite Band Maximum Likelihood, Hemispheric al Photography, Citra Sentinel 2A.	Luas vegetasi mangrove sebesar 377,06 ha dengan klasifikasi: mangrove padat 81,53 ha (21,62%), mangrove sedang 77,11 ha (20,45%), dan mangrove jarang 218,42 ha (57,93%). Nilai NDVI mangrove berkisar antara -0,244930 hingga 0,613140. Korelasi antara NDVI dan hemispherical

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil
				photography sangat kuat ($r=0,8191$). Uji validasi menunjukkan overall accuracy sebesar 93,55%.
6	(Aulia et al., 2023)	Estimasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2013 dan 2021 Menggunakan Transformasi NDVI	<i>Normalized Difference Vegetation Index</i> (NDVI)	Luas RTH tahun 2013 sebesar 11.813,68 ha (66,97%), tahun 2021 sebesar 9.605,39 ha (54,45%). Terjadi penurunan RTH seluas 2.208,30 ha dalam 8 tahun akibat pertumbuhan penduduk 1,24%/tahun.
7	(Chakraborty et al., 2025)	Spatio-Temporal Dynamics of LULC in the Kolkata Metropolitan Area (2016–2024): Insights from Landsat and MODIS Geospatial Data	Support Vector Machine (SVM) classification, NDVI, NDBI, Land Surface Temperature (LST) dari MODIS	Lahan gundul meningkat 394,12 km ² , area terbangun turun 307,70 km ² . LST naik dari 40,81°C (2016) menjadi 41,49°C (2024). NDBI berkorelasi positif dengan LST ($r=+0,6$), sedangkan NDVI dan NDWI berkorelasi negatif ($r=-0,5$ hingga $-0,6$). Akurasi klasifikasi 98% dengan Kappa 97,7%. Area dengan NDBI tinggi dan NDVI/NDWI rendah mengalami pemanasan urban.
8	(Jothima ni et al., 2021)	Study the Relationship Between LULC,	Supervised Classification, NDVI,	LST tertinggi di pemukiman dan lahan gundul (38°C pada

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil
		LST, NDVI, NDWI and NDBI in Greater Arba Minch Area, Rift Valley, Ethiopia	NDWI, NDBI, LST dari Landsat-8 OLI/TIRS	2013). Shrubland, pemukiman dan lahan gundul meningkat, sementara hutan dan badan air menurun. NDVI turun menunjukkan penurunan vegetasi, NDBI naik menandakan peningkatan area terbangun. LST berkorelasi positif dengan NDBI dan negatif dengan NDVI/NDWI. Overall accuracy 80-83%, Kappa 71%.
9	(Putri et al, 2018)	Analisis Kombinasi Citra Sentinel-1A dan Citra Sentinel-2A untuk Klasifikasi Tutupan Lahan (Studi Kasus: Kabupaten Demak, Jawa Tengah)	Fusi citra (PCA, IHS, Brovey), Supervised Classification, NDVI, NDBI, NDWI	Fusi citra menghasilkan visual yang lebih baik dengan kenampakan relief jelas di perbukitan, tetapi tidak selalu meningkatkan akurasi. Sentinel-2A tunggal paling akurat (89,583%), diikuti Brovey (82,734%), IHS (80,576%), kombinasi indeks (73,611%), PCA (67,391%). Fusi citra berguna untuk interpretasi morfologi tetapi citra optis tunggal lebih baik untuk klasifikasi.

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil
				Menghasilkan 9 kelas tutupan lahan.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Sistem Informasi, Jurusan Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi, yang beralamat di Jl. Jambi-Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.

3.2 Perangkat Penelitian

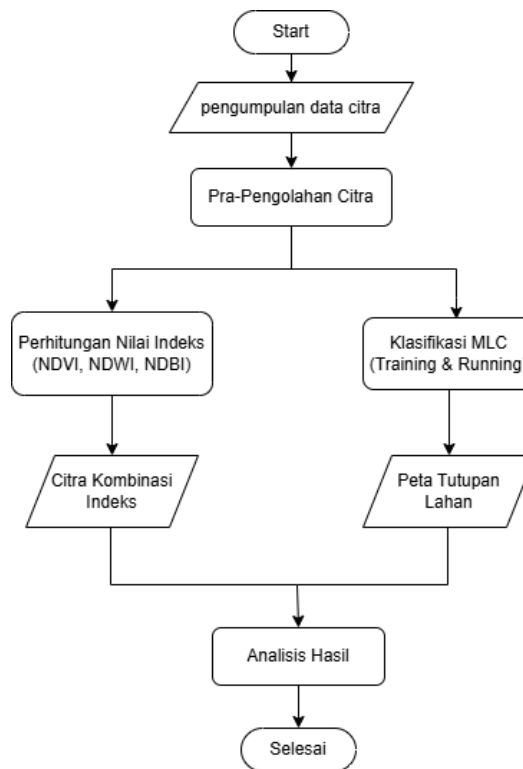
Perangkat keras (*Hardware*) dan perangkat lunak (*Software*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (*Hardware*)
 - a. Laptop HP 14s-cf2xxx dengan *prosesor* Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz, RAM 4 GB, dan *system type* 64-bit *operating system*, *x64-based processor*.
2. Perangkat Lunak (*Software*)
 - a. Sistem Operasi Microsoft Windows 11
 - b. QGIS 3.44 (LTS) “Lima” atau yang kompatibel sebagai perangkat lunak utama untuk Pemotongan (*clipping*) citra satelit sesuai batas administratif Kota Jambi, Perhitungan indeks NDVI menggunakan fungsi raster calculator, Pelatihan sampel (*training sample*) dan klasifikasi tutupan lahan dengan metode Maximum Likelihood Classification (MLC), Visualisasi dan pembuatan peta tematik hasil akhir.
 - c. Google Earth digunakan untuk Validasi visual hasil klasifikasi vegetasi dengan membandingkan citra satelit resolusi tinggi, Mengidentifikasi lokasi titik referensi untuk pelatihan klasifikasi.
 - d. Microsoft Excel 2021 digunakan untuk Menyimpan dan mengorganisir data statistik hasil analisis (luas vegetasi per kelas, persentase terhadap total wilayah), Membuat tabel ringkasan dan grafik sederhana untuk laporan.

3.3 Tahapan Penelitian

Penelitian ini memerlukan kerangka kerja yang sistematis untuk mempermudah pelaksanaan seluruh tahapan penelitian. Kerangka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah yang memudahkan dalam

proses menjawab permasalahan penelitian. Alur kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1 dibawah ini.



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

3.4 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan langkah awal yang penting dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama, yaitu citra satelit Landsat dan data batas administrasi Kota Jambi dalam format shapefile (SHP). Data tersebut diperlukan untuk mendukung proses analisis perubahan tutupan lahan pada tahun 2015 dan 2025.

1. Pengumpulan Data Citra Landsat (2015 Dan 2025)

Data citra satelit diperoleh melalui situs resmi USGS Earth Explorer pada tautan <https://earthexplorer.usgs.gov/>. Pada proses pengunduhan, dilakukan pengaturan parameter sebagai berikut:

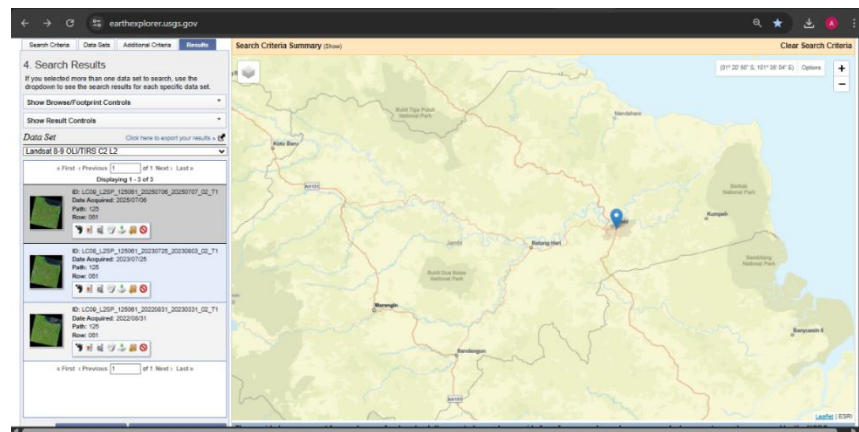
- *Area of Interest* (AOI): Kota Jambi
- Sensor/Produk:
 - *Landsat 8 OLI/TIRS Collection 2 Level-1* (untuk tahun 2015)
 - *Landsat 8 OLI/TIRS Collection 2 Level-1* (untuk tahun 2025)
- Rentang waktu pencarian:
 - 01 januari – 31 Desember 2015

Toleransi tutupan awan (*cloud cover*) $\leq 30\%$ karena ketersediaan citra bersih pada tahun tersebut lebih terbatas.

- 01 Januari – 20 November 2025
Toleransi tutupan awan $\leq 10\%$ untuk memastikan kualitas data optimal.

2. Data Batas Administrasi Kota Jambi

Penelitian ini menggunakan data batas administrasi Kota Jambi dalam bentuk shapefile (SHP) diunduh dari situs Indonesia Geospasial melalui tautan <https://www.indonesia-geospasial.com/2020/01/shp-rbi-provinsi-jambi-perwilayah.html>. Shapefile digunakan untuk proses *clipping* citra sehingga analisis hanya dilakukan pada wilayah studi yang relevan.



Gambar 3. 2 Tampilan Web Data Earth Explorer

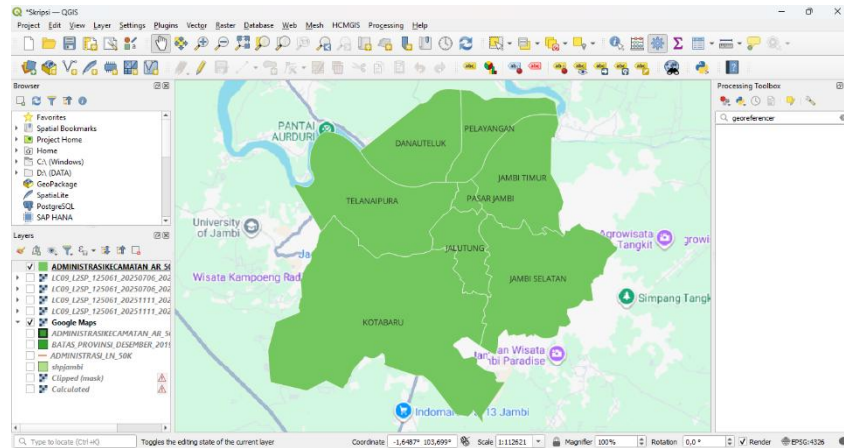
Dengan demikian, kedua jenis data citra multispektral Landsat 8 dan batas administrasi Kota Jambi dalam format SHP menjadi dasar bagi seluruh tahapan pengolahan dan analisis pada penelitian ini.

3.5 Pra-Pengolahan Citra

Pra-pengolahan citra merupakan tahapan penting untuk memastikan kualitas data citra satelit memiliki kualitas baik sebelum digunakan pada proses analisis indeks dan klasifikasi. Pada penelitian ini, pra-pengolahan dilakukan untuk dua set citra, yaitu citra tahun 2015 dan 2025, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Impor Citra ke QGIS

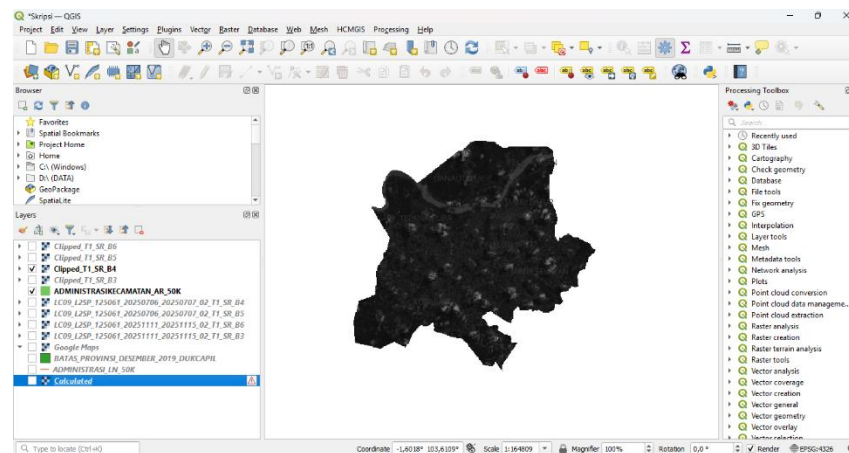
Citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS yang telah diunduh dari USGS Earth Explorer diimpor ke dalam perangkat lunak QGIS. Semua band spektral yang diperlukan untuk perhitungan NDVI (Band 4 & Band 5), NDWI (Band 3 & Band 5), dan NDBI (Band 6 & Band 5).



Gambar 3. 3 Import File

2. Clipping (Pemotongan Citra)

Citra Landsat Citra Landsat yang mencakup area lebih luas dari Kota Jambi kemudian dipotong (clipping) menggunakan shapefile batas administrasi Kota Jambi. Proses clipping ini memastikan bahwa seluruh perhitungan NDVI, NDWI, NDBI, dan klasifikasi MLC dilakukan secara spesifik pada area Kota Jambi.



Gambar 3. 4 Pengolahan Citra

3. Pengaturan Sistem Koordinat

Sistem koordinat spasial citra disesuaikan menjadi WGS 1984 / UTM Zone 48S (EPSG:4326), yaitu sistem proyeksi yang paling sesuai untuk wilayah Jambi. Pengaturan ini penting untuk memastikan akurasi spasial dalam perhitungan luas area vegetasi.

4. Pemeriksaan Kualitas Visual

Setelah proses import dan clipping, citra diperiksa secara visual untuk memastikan bahwa area studi tidak mengalami gangguan atmosfer seperti:

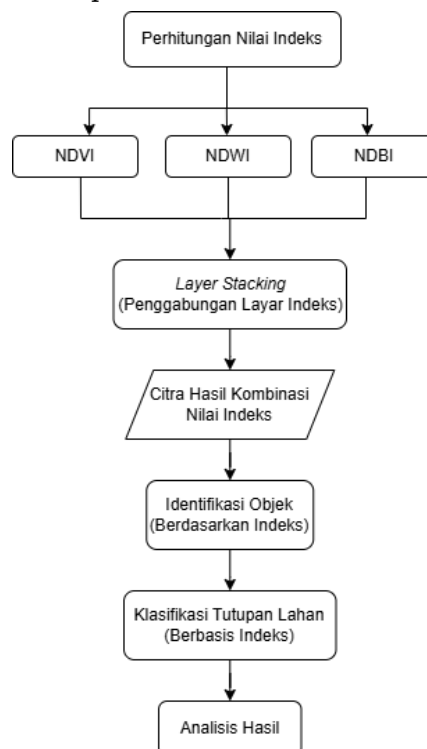
- Awan

- Bayangan awan
- Noise spectral
- Distorsi visual lainnya

Untuk tahun 2025, citra memiliki tutupan awan $\leq 10\%$, berada pada musim kemarau, sehingga gangguan atmosferik sangat minim. Untuk tahun 2015, citra dipilih dengan toleransi awan hingga $\leq 30\%$, namun tetap dipastikan bahwa area inti Kota Jambi tidak tertutupi awan signifikan sehingga masih layak digunakan dalam perhitungan indeks.

3.6 Perhitungan Nilai Indeks

Perhitungan nilai indeks dilakukan untuk mengekstraksi informasi dari citra satelit berdasarkan karakteristik spectral tiap kanal. Indeks ini berfungsi untuk memperjelas perbedaan antara objek tutupan lahan sehingga mudah diidentifikasi sebelum proses klasifikasi dilakukan. Pada penelitian ini dihitung tiga jenis indeks utama, yaitu NDVI (untuk vegetasi), NDWI (untuk badan air), dan NDBI (untuk area bangunan). Ketiga indeks tersebut digabungkan melalui proses *layer stacking* sehingga menghasilkan citra kombinasi nilai indeks yang menjadi dasar dalam tahapan identifikasi objek dan analisis lanjutan. Alur proses perhitungan indeks dapat dilihat pada Gambar 3.5 dibawah ini.



Gambar 3. 5 Alur Perhitungan Indeks

3.6.1 Perhitungan NDVI (Normal Difference Vegetation Index)

Proses menghitung *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI) untuk mengidentifikasi tingkat kehijauan vegetasi di Kota Jambi. NDVI merupakan indeks spectral yang memanfaatkan perbedaan nilai pantulan antara kanal *Near Infrared* dan *Red* pada citra Landsat. Vegetasi sehat memiliki daun yang mampu memantulkan radiasi gelombang NIR dengan sangat tinggi dan menyerap kuat gelombang merah, sehingga menghasilkan nilai NDVI yang tinggi. Sebaliknya, permukaan non-vegetasi seperti permukaan, tanah terbuka, tubuh, air, serta lahan kering menghasilkan nilai NDVI yang rendah atau negative.

Rumus NDVI

NDVI dihitung menggunakan persamaan standar berikut (Rouse et al., 1974)

$$NDVI = \frac{(NIR - Red)}{(NIR + Red)} \quad [5]$$

Pada citra Landsat 8 OLI:

- Band 5 = NIR (*Near Infrared*)
- Band 4 = *Red*

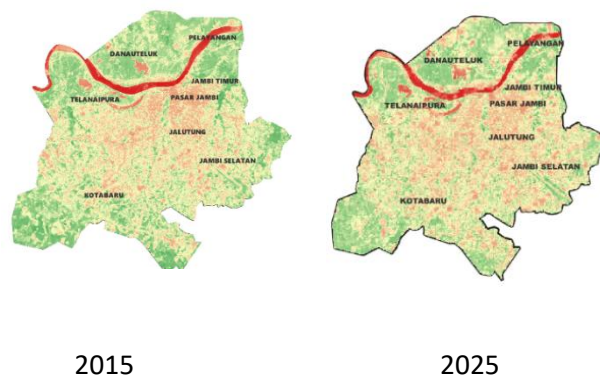
Sehingga:

$$NDVI = \frac{(Band\ 5 - Band\ 4)}{(Band\ 5 + Band\ 4)} \quad [6]$$

Implementasi Perhitungan NDVI di QGIS

Perhitungan NDVI dilakukan menggunakan Raster Calculator (Menu: Raster → Raster Calculator), dengan output disimpan sebagai Nilai NDVI.tif. Algoritma NDVI yang digunakan:

("Clipped_T1_SR_B5@1" - "Clipped_T1_SR_B4@1") / ("Clipped_T1_SR_B5@1" + "Clipped_T1_SR_B4@1")



Gambar 3. 6 Hasil NDVI

Klasifikasi NDVI berdasarkan Data Hasil Perhitungan

Nilai NDVI yang dihasilkan diklasifikasi menjadi beberapa kelas dalam interpretasi kondisi vegetasi. Penelitian ini digunakan tiga kelas, seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Klasifikasi Hasil NDVI

No	Kelas Vegetasi	Nilai NDVI		Interpretasi
		2015	2025	
1	Vegetasi Rendah / Non-Vegetasi	-0.1106798	-0.1892031	Area terbangun, tanah kosong, badan air, atau permukaan non-hijau dengan sedikit reflektansi NIR.
2	Vegetasi Sedang	0.21234415	0.21670945	Daerah bervegetasi sedang seperti semak, lahan campuran, kebun, atau vegetasi yang tidak terlalu rapat.
3	Vegetasi Tinggi	0.5353681	0.622622	Tegakan vegetasi rapat, hutan kota, pepohonan, serta area dengan tingkat kehijauan tinggi.

3.6.2 Perhitungan NDWI (Normal Difference Water Index)

Proses menghitung Normalized Difference Water Index (NDWI) dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan dan kondisi badan air di wilayah Kota Jambi. NDWI merupakan indeks spektral yang

memanfaatkan perbedaan pantulan antara kanal *Green* dan *Near Infrared* (NIR) pada citra Landsat. Air memiliki pantulan yang tinggi pada kanal hijau dan sangat rendah pada kanal NIR sehingga menghasilkan nilai NDWI positif. Sebaliknya, permukaan non-air seperti tanah, permukiman, dan vegetasi cenderung menghasilkan nilai NDWI rendah hingga negatif.

Rumus NDWI

NDWI dihitung menggunakan persamaan standar berikut (McFeeters, 1996)

$$NDWI = \frac{(Green - NIR)}{(Green + NIR)} \quad [7]$$

Pada citra Landsat 8 OLI:

- Band 3 = *Green*
- Band 5 = NIR

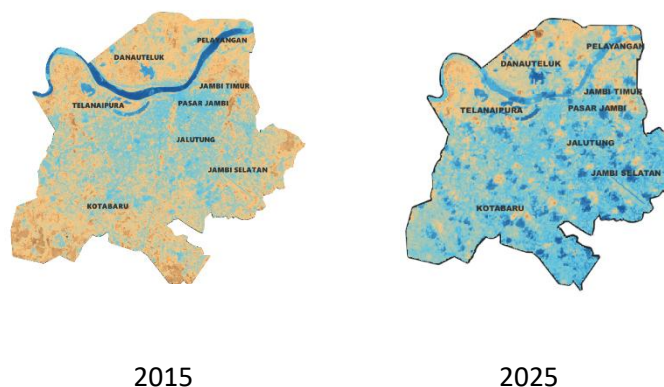
Sehingga:

$$NDWI = \frac{(Band\ 3 - Band\ 5)}{(Band\ 3 + Band\ 5)} \quad [8]$$

Implementasi Perhitungan NDWI di QGIS

Perhitungan NDWI dilakukan menggunakan Raster Calculator (Menu: Raster → Raster Calculator), dengan output disimpan sebagai Nilai NDWI.tif. Algoritma NDWI yang digunakan:

("Clipped_T1_SR_B3@1" - "Clipped_T1_SR_B5@1") / ("Clipped_T1_SR_B3@1" + "Clipped_T1_SR_B5@1")



2015

2025

Gambar 3. 7 Hasil NDWI

Klasifikasi NDWI berdasarkan Data Hasil Perhitungan

Nilai NDWI yang dihasilkan diklasifikasi menjadi beberapa kelas dalam interpretasi kondisi air. Penelitian ini digunakan empat kelas, seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Klasifikasi Hasil NDWI

No	Kelas Vegetasi	Nilai NDWI		Interpretasi
		2015	2025	
1	Permukaan Air	0.1119146	0.4406942	Kondisi sangat basah atau badan air. Mengindikasikan sungai, kolam, kanal, atau genangan.
2	Lahan Basah / Lembap	-0.09568393	0.1536239	Kondisi lembap, menunjukkan keberadaan kelembapan tanah atau lahan basah seperti sawah dan rawa.
3	Non-Air (Kering-Sedang)	-0.30328247	0.1334463	Area kering-sedang, umumnya berupa permukiman, tanah terbuka, atau vegetasi rendah.
4	Non-Air (Sangat Kering)	-0.510881	- 0.4205165	Kondisi sangat kering, hampir tidak ada kandungan air. Biasanya pada permukaan terbangun padat, jalan, atau lahan tandus.

3.6.3 Perhitungan NDBI (Normal Difference Built-up Index)

Proses perhitungan *Normalized Difference Built-up Index* (NDBI) dilakukan untuk mengidentifikasi area terbangun di wilayah Kota Jambi. NDBI memanfaatkan perbedaan pantulan antara kanal SWIR (*Short-Wave Infrared*) dan NIR (*Near Infrared*). Permukaan terbangun memiliki pantulan SWIR yang lebih tinggi dibandingkan NIR, sehingga menghasilkan nilai NDBI positif. Sebaliknya, area non-terbangun seperti vegetasi, air, dan lahan basah cenderung memiliki nilai NDBI negatif.

Rumus NDBI

NDBI dihitung menggunakan persamaan standar berikut (Zha et al., 2003)

$$NDBI = \frac{(SWIR\ 1 - NIR)}{(SWIR\ 1 + NIR)} \quad [9]$$

Pada citra Landsat 8 OLI:

- Band 6 = SWIR 1
- Band 5 = NIR

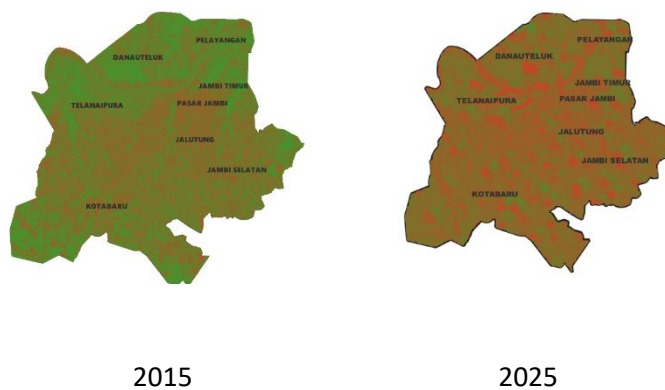
Sehingga:

$$NDBI = \frac{(Band\ 6 - Band\ 5)}{(Band\ 6 + Band\ 5)} \quad [10]$$

Implementasi Perhitungan NDBI di QGIS

Perhitungan NDBI dilakukan menggunakan Raster Calculator (Menu: Raster → Raster Calculator), dengan output disimpan sebagai Nilai NDBI.tif. Algoritma NDBI yang digunakan:

("Clipped_T1_SR_B6@1" - "Clipped_T1_SR_B5@1") / ("Clipped_T1_SR_B6@1" + "Clipped_T1_SR_B5@1")



Gambar 3. 8 Hasil NDBI

Klasifikasi NDBI berdasarkan Data Hasil Perhitungan

Nilai NDBI yang dihasilkan diklasifikasi menjadi beberapa kelas dalam interpretasi kondisi bangunan. Penelitian ini digunakan dua kelas, seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Klasifikasi Hasil NDBI

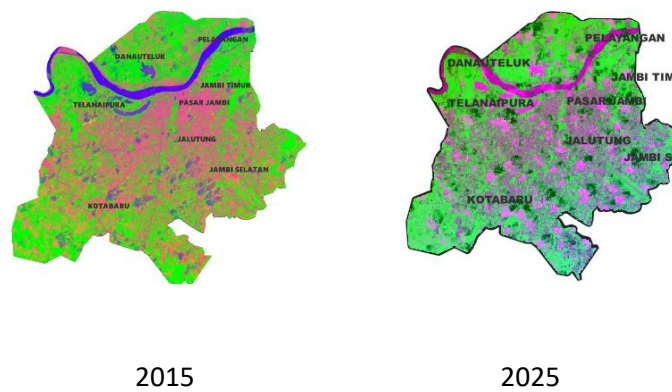
No	Kelas Vegetasi	Nilai NDBI		Interpretasi
		2015	2025	
1	Tidak Terbangun	0.2850414	- 0.6028725	Area non-terbangun, seperti vegetasi, tanah basah, badan air, dan permukaan alami. Nilai negatif menunjukkan dominasi pantulan NIR (vegetasi/air) dibanding SWIR.
2	Terbangun	0.2680664	0.31556	Area terbangun seperti permukiman, bangunan, infrastruktur kota, dan permukaan keras lainnya. Nilai positif menunjukkan pantulan SWIR lebih besar dibanding NIR.

3.6.4 Layer Stacking (Penggabungan Lapisan Indeks)

Hasil dari ketiga indeks NDVI, NDWI, dan NDBI digabungkan melalui proses layer stacking menjadi satu layer komposit. Tujuan layer stacking adalah:

- Mempermudah visualisasi kombinasi karakteristik tutupan lahan dalam satu citra.
- Menyediakan basis data terpadu untuk tahap identifikasi objek dan analisis lebih lanjut.
- Memudahkan perbandingan antar tahun (2015 dan 2025) untuk analisis perubahan tutupan lahan.

Layer komposit menyimpan nilai NDVI, NDWI, dan NDBI pada setiap piksel, sehingga dapat di identifikasi vegetasi, badan air, dan area terbangun.



Gambar 3. 9 Hasil Layer Stacking

3.6.5 Citra Hasil Kombinasi Nilai Indeks

Citra hasil layer stacking merupakan citra kombinasi nilai NDVI, NDWI, dan NDBI, di mana setiap piksel merepresentasikan ketiga indeks. Citra ini menampilkan pola distribusi tutupan lahan, seperti vegetasi, badan air, dan area terbangun, sehingga memudahkan interpretasi awal sebelum klasifikasi formal.

3.6.6 Identifikasi Objek (Berdasarkan Indeks)

Pada tahap ini, setiap piksel pada citra kombinasi nilai indeks dianalisis untuk menentukan karakteristik tutupan lahan secara interpretatif. Nilai NDVI, NDWI, dan NDBI digunakan sebagai acuan untuk mengenali objek di wilayah studi. Kriteria identifikasi yang diterapkan adalah:

- Vegetasi: NDVI tinggi, menunjukkan area dengan tutupan tanaman atau pepohonan.
- Badan air: NDWI positif, menunjukkan sungai, danau, kolam, atau genangan air.
- Area terbangun / permukiman: NDBI positif, menandakan bangunan, jalan, atau infrastruktur urban.
- Lahan terbuka / sawah: NDVI menengah, NDWI rendah, dan NDBI rendah, menunjukkan tanah kosong atau area pertanian.

Tahap identifikasi ini menghasilkan peta tutupan lahan awal berbasis indeks, yang berguna untuk:

- Analisis distribusi spasial tiap kelas.
- Menentukan persentase luas tiap kelas terhadap total wilayah.
- Validasi visual menggunakan citra resolusi tinggi atau data lapangan.

3.6.7 Klasifikasi Tutupan Lahan (Berbasis Indeks - Interpretatif)

Berdasarkan peta identifikasi objek dari tahap sebelumnya, setiap piksel diberikan label kelas tutupan lahan sementara secara interpretatif. Klasifikasi ini dilakukan dengan menggunakan logika kombinasi nilai NDVI, NDWI, dan NDBI dan tidak melibatkan metode statistik formal.

Kelas tutupan lahan sementara yang ditetapkan mencakup:

- Vegetasi
- Badan air
- Area terbangun / permukiman
- Lahan terbuka / sawah

Hasil klasifikasi interpretatif ini memberikan gambaran awal mengenai kondisi tutupan lahan, mempermudah analisis sebaran dan persentase luas tiap kelas, serta menjadi dasar untuk validasi visual terhadap citra resolusi tinggi atau data lapangan.

3.6.8 Analisis Hasil

Analisis dilakukan untuk mengevaluasi tutupan lahan di Kota Jambi berdasarkan citra kombinasi nilai indeks dan klasifikasi interpretatif. Langkah-langkah analisis yang diterapkan meliputi:

3. Perhitungan Luas Tiap Kelas

- Luas tiap kelas tutupan lahan (vegetasi, badan air, area terbangun, lahan terbuka/sawah) dihitung berdasarkan jumlah piksel yang termasuk dalam masing-masing kelas.
- Luas tiap kelas dikonversi ke satuan hektar atau km^2 untuk memudahkan perbandingan.

4. Persentase Sebaran Kelas

- Persentase luas tiap kelas dihitung terhadap total wilayah Kota Jambi.
- Persentase ini mempermudah pemahaman dominasi tutupan lahan dan distribusi spasialnya.

5. Perbandingan Antar Tahun (2015 dan 2025)

- Analisis perubahan tutupan lahan dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan luas dan persentase kelas pada tahun 2015 dan 2025.
- Perubahan ini dapat menunjukkan tren pertumbuhan area terbangun, perubahan vegetasi, atau fluktuasi badan air.

6. Visualisasi Peta dan Grafik

- Hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk peta tematik dan grafik distribusi kelas.

- Peta menampilkan sebaran tiap kelas secara spasial, sementara grafik memperlihatkan perbandingan luas dan persentase antar tahun.

7. Interpretasi Hasil

- Informasi yang diperoleh dari analisis digunakan untuk memahami pola perubahan lingkungan, membantu perencanaan wilayah, dan menjadi dasar bagi klasifikasi formal menggunakan metode statistik jika diperlukan di tahap berikutnya.

3.7 Klasifikasi Tutupan Lahan Menggunakan *Maximum Likelihood Classification* (MLC)

Pada tahap ini dilakukan proses klasifikasi tutupan lahan menggunakan metode *Maximum Likelihood Classification* (MLC). MLC merupakan metode klasifikasi terbimbing yang menentukan kelas setiap piksel berdasarkan probabilitas kemiripan nilai spektral terhadap kelas yang telah ditentukan melalui training sample. Alur proses klasifikasi MLC dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Gambar 3.9 berikut ini.



Gambar 3. 10 Diagram Alur MLC

a. Klasifikasi Tutupan Lahan Dengan MLC

Tahap ini ditentukan kelas-kelas tutupan lahan yang digunakan sebagai acuan dalam seluruh proses klasifikasi. Kelas-kelas yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

- Vegetasi
- Badan air

- Area terbangun
- Lahan terbuka
- Sawah/lahan pertanian

Penetapan kelas bertujuan untuk penentuan sampel pelatihan dan pengelompokan piksel citra.

b. Penentuan Training Sampel

Training sampel ditentukan pada citra menggunakan *polygon Region of Interest* (ROI). Pemilihan sampel dilakukan dengan cara:

- Mengamati ciri visual citra (warna, tekstur, dan pola objek)
- Menggunakan citra komposit RGB untuk membedakan objek
- Memastikan setiap kelas memiliki area yang jelas dan representative
- Mengambil jumlah sampel yang cukup untuk membangun statistic kelas

Training sampel ini digunakan MLC untuk menghitung parameter statistic kelas (*mean* dan *covariance*) sebagai dasar pengelompokan piksel.

c. Proses Running MLC

Proses algoritma yang dilakukan oleh MLC yaitu dengan menghitung probabilitas setiap piksel kelas berdasarkan:

- Nilai spectral tiap band
- Variasi kelas
- Matriks kovariansi antar band

Hasil perhitungan tersebut menghasilkan peta raster baru yang berisi label kelas untuk setiap piksel.

d. Peta Tutupan Lahan Hasil Klasifikasi

Tahap ini menghasilkan peta klasifikasi tutupan lahan yang menunjukkan persebaran kelas yang telah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan probabilitas.

e. Analisis Luas & Validasi

Tahap ini menghitung luas tiap kelas tutupan lahan dan melakukan validasi akurasi melalui metode:

- *Confusion matrix*
- *Overall accuracy*
- *User's accuracy*
- *Producer's accuracy*
- *Kappa coefficient*

Validasi diperlukan untuk memastikan kualitas klasifikasi MLC.

f. Penyajian Hasil

Tahap akhir yang dilakukan adalah menyajikan peta, tabel, dan interpretasi hasil klasifikasi dalam laporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F., Jatiwibowo, R., Kamil, Z. A., I Gifari, dan O., Kampus Gunung Kelua, S., Timur, S.-K., & Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda-Kalimantan Timur, J. (2024). PREDIKSI LUAS VEGETASI KOTA SAMARINDA-KALIMANTAN TIMUR MENGGUNAKAN METODE NDVI DAN KLASIFIKASI TERBIMBING Vegetation Area Prediction in Samarinda-East Kalimantan Utilizing NDVI and Supervised Classification. *Jurnal Hutan Tropis*, 12(1). <https://doi.org/10.5066/P975CC9B>
- Arai, K. (2020). Maximum likelihood classification based on classified result of boundary mixed pixels for high spatial resolution of satellite images. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 11(9), 24–30. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0110904>
- Aulia, Y. D., Maryani, A. T., & Syarifuddin, H. (2023). Estimasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2013 dan 2021 Menggunakan Transformasi NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1298. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.4198>
- BPS. (2024, May 21). *Luas Wilayah Kemendagri (km2), 2022*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- BPS. (2025, February 12). *Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- Chakraborty, A., Limaye, S., & Paul, A. (2025). Spatio-Temporal Dynamics of LULC in the Kolkata Metropolitan Area (2016–2024): Insights from Landsat and MODIS Geospatial Data. *International Journal of Environment and Climate Change*, 15(6), 475–493. <https://doi.org/10.9734/ijecc/2025/v15i64904>
- Dini Ramanda Putri, Abdi Sukmono, B. S. (2018). ANALISIS KOMBINASI CITRA SENTINEL-1A DAN CITRA SENTINEL-2A UNTUK KLASIFIKASI TUTUPAN LAHAN (STUDI KASUS: KABUPATEN DEMAK, JAWA TENGAH) Dini. *ANALISIS KETERTIBAN TATA LETAK BANGUNAN TERHADAP SEMPADAN SUNGAI DI SUNGAI BANJIR KANAL TIMUR KOTA SEMARANG (Studi Kasus : Sepanjang Banjir Kanal Timur Dari Muara Sampai Jembatan Brigjend Sudiarto (STA 0-STA 7))*, 4(April), 86–94.
- Dwi, S., Mau, I., Ndapamury, A. M., Aprila, V., Dima, K., Prasetyo, Y. J., Fibriani, C., Program,), Magister, S., Universitas, I., & Wacana, K. S. (2020). Analisis Ruang Terbuka Hijau Pada Kota Surabaya Menggunakan Citra Landsat 8 Dan Metode Maximum Likelihood. *Indonesian Journal of Computer and Modeling*, 24–29.
- Falcioni, R., Gonçalves, J. V. F., Oliveira, K. M. de, Antunes, W. C., & Nanni, M. R. (2022). VIS-NIR-SWIR Hyperspectroscopy Combined with Data Mining and Machine Learning for Classification of Predicted Chemometrics of Green Lettuce. *Remote Sensing*, 14(24). <https://doi.org/10.3390/rs14246330>
- Hanan, A. F., Pratikto, I., & Soenardjo, N. (2020). Analisa Distribusi Spasial Vegetasi Mangrove di Desa Pantai Mekar Kecamatan Muara Gembong. *Journal of Marine Research*, 9(3), 271–280. <https://doi.org/10.14710/jmr.v9i3.27573>

- Husin, R., Ph Papilaya, P. E., & Latuamury, B. (2024). *Karakteristik Indeks Air Menggunakan Normalized Difference Water Index (NDWI) Pada DAS Negeri Rutong Kota Ambon* *Water index characteristics using the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the Rutong State Watershed of Ambon City* (Vol. 2, Issue 1).
- Jothimani, M., Gunalan, J., Duraisamy, R., & Abebe, A. (2021). Study the Relationship Between LULC, LST, NDVI, NDWI and NDBI in Greater Arba Minch Area, Rift Valley, Ethiopia. *Proceedings of the 3rd International Conference on Integrated Intelligent Computing Communication & Security (ICIIC 2021)*, 4(Iciic), 183–193. <https://doi.org/10.2991/ahis.k.210913.023>
- Kushardono, D. (2017). Klasifikasi Digital Pada Penginderaan Jauh. In *New Scientist* (Vol. 158, Issue 2139).
- Lemenkova, P., & Debeir, O. (2023, May 11). *Multispectral Satellite Image Analysis for Computing Vegetation Indices by R in the Khartoum Region of Sudan, Northeast Africa*. National Library of Medicine.
- Muhsoni, F. F. (2019). Pengindraan Jauh. In *New Scientist*.
- NASA. (2025, December 11). *Remote Sensing*. Eearthdata.
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jambi. (2024). *Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*. Ruang Data Jambi Kota.
- Aldzahabi, A. M., Haqqin Abrari, F., & Wibowo, A. F. (2024). Identifikasi Pengaruh Vegetasi dan Kepadatan Bangunan Kabupaten Klaten Terhadap Perubahan Suhu Melalui Citra Landsat-8 LST, NDVI, dan NDBI. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 5710–5725.
- Pietersz, J. H., Pribadi, R., Pentury, R., & Ario, R. (2024). Estimasi Tutupan Kanopi Berdasarkan NDVI dan Kondisi Tutupan Tajuk Pada Ekosistem Mangrove Negeri Passo, Teluk Ambon Dalam. *Jurnal Kelautan Tropis*, 27(2), 197–208. <https://doi.org/10.14710/jkt.v27i2.22090>
- Singgalen, Y. A. (2023). *Penerapan Metode Spatio-Temporal Analysis dalam Analisis Dinamika Tutupan dan Penggunaan Lahan Berbasis NDVI dan NDWI*. <https://doi.org/10.30865/klik.v4i2.1313>